第六章 二能级体系与量子比特

6.1 二能级系统

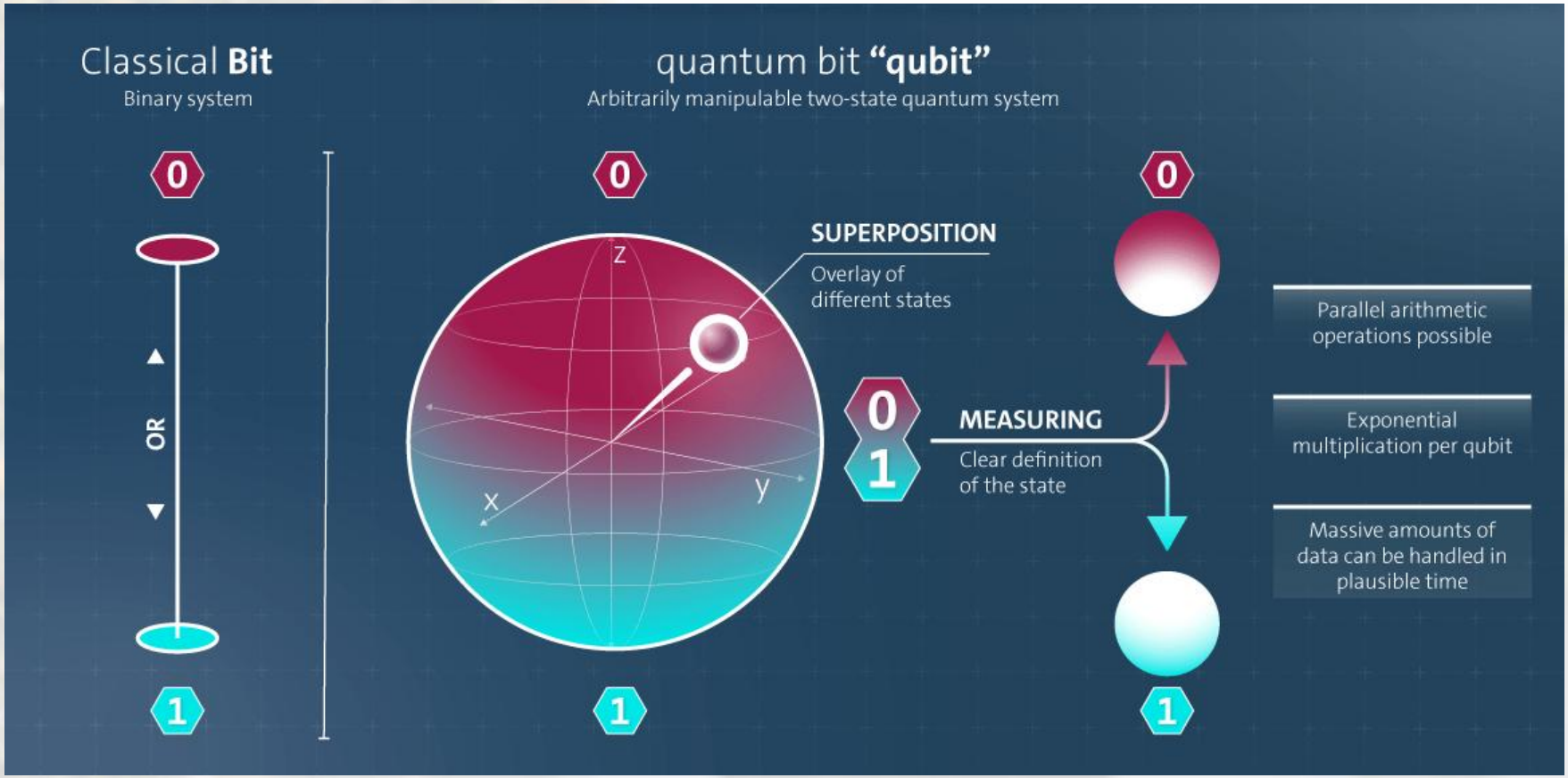
二能级系统

- 许多量子系统都能够用二能级系统来描述，他们的共同特点在于**系统的希尔伯特空间是二维的**，因此可以**用一组二维正交完备基**$\{|\downarrow\rangle, |\uparrow\rangle\}$**来描述空间中的任意量子态**

$$|\psi\rangle = c_1|\uparrow\rangle + c_2|\downarrow\rangle, \qquad c_1, c_2 \in \mathbb{C}, \qquad |c_1|^2 + |c_2|^2 = 1$$

- 二能级系统的重要性
  - 本身蕴含很多丰富的物理，具有很强的代表性，而系统本身相对简单，可以从这样的体系入手分析复杂物理现象，如：通过二能级粒子的直积来解决一些多粒子问题；在（近）共振光驱动下分析Rabi振荡现象等
  - 就这门课而言，许多描述二能级系统的基矢可以被定义成**量子比特**，从而**作为实现量子计算任务的备选系统**

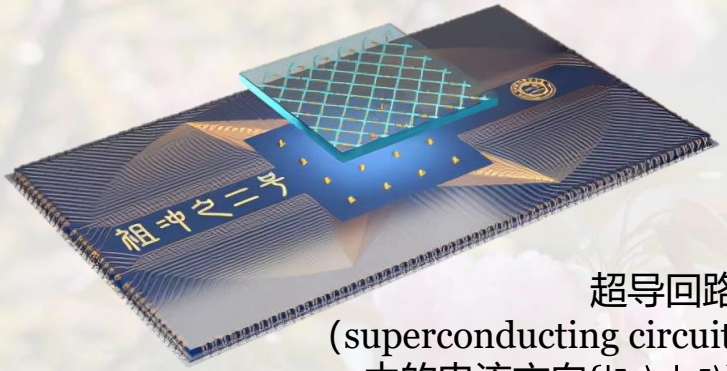
6.1 二能级系统



Qubit. Source: Volkswagen Aktiengesellschaft 2019

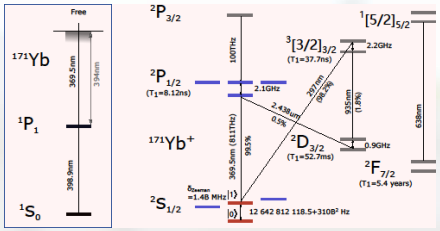
6.1 二能级系统

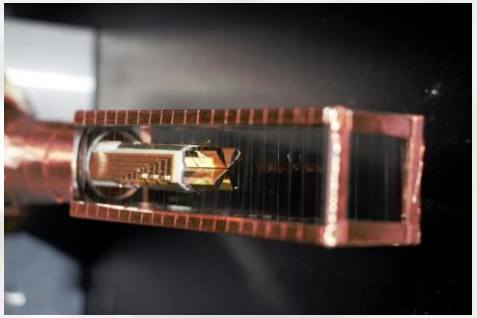
- 典型的二能级系统
  - 除了电子的自旋，还有很多典型的二能级系统

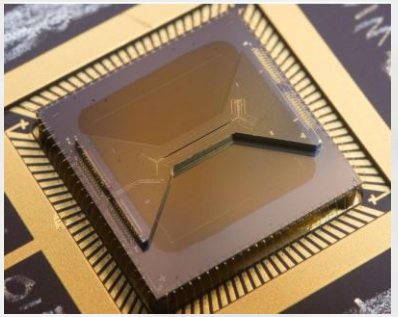


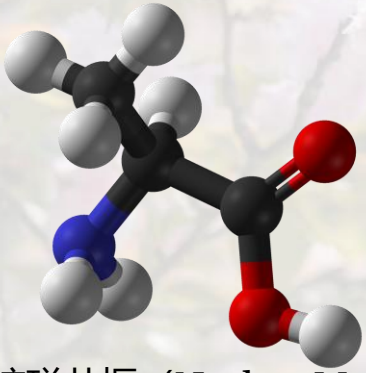
超导回路
(superconducting circuit)
中的电流方向{|↻⟩, |↺⟩}

人造原子（量子点，Quantum Dot），及天然原子、离子、分子等体系中隔离选出的两个特定能级{|g⟩, |e⟩}

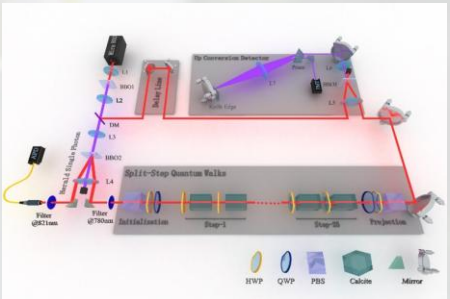


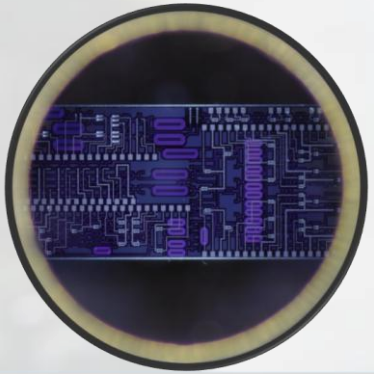






核磁共振（Nuclear Magnetic Resonance, NMR）中的核自旋{|↑⟩, |↓⟩}





光子系统：
路径（path）
到达时间（time bin）
偏振（Polarization）
频率（Frequency）
轨道角动量（Orbit Angular Momentum）
……

6.2 二能级系统及其操控

- 二能级系统的状态表示及操控（理论）
  - 二能级系统的希尔伯特空间是**二维**的，存在**两个正交完备基矢量**：

$$\{|\circlearrowright\rangle, |\circlearrowleft\rangle\}, \quad \{|\uparrow\rangle, |\downarrow\rangle\}, \quad \{|g\rangle, |e\rangle\}, \quad \cdots$$

空间中的任意状态可以表示为它们的线性叠加

$$|\psi\rangle = c_1|\uparrow\rangle + c_2|\downarrow\rangle, \qquad c_1, c_2 \in \mathbb{C}, \qquad |c_1|^2 + |c_2|^2 = 1$$

叠加系数也可以用参数$\{\theta, \varphi\}$表示

$$c_1 = \cos\theta/2\,, \qquad c_2 = \sin\theta/2\, e^{i\varphi}$$

  - 矩阵表示

$$|\uparrow\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

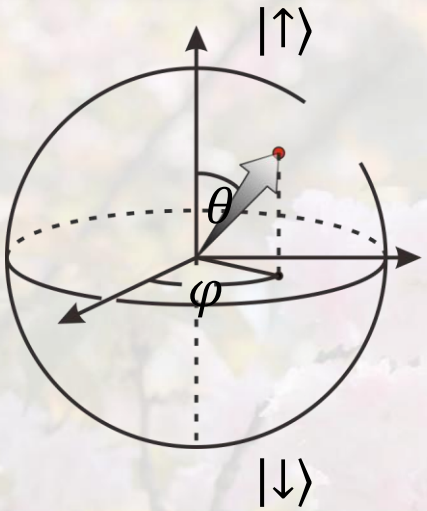
$$|\downarrow\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} |\psi\rangle &= \cos\theta/2\,|\uparrow\rangle + \sin\theta/2\, e^{i\varphi}|\downarrow\rangle \\ &= \cos\theta/2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \sin\theta/2\, e^{i\varphi} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos\theta/2 \\ \sin\theta/2\, e^{i\varphi} \end{pmatrix} \end{aligned} \quad \Longrightarrow$$

6.2 二能级系统及其操控

- Bloch球表示

与自旋类比



$$|\vec{n}\rangle = \begin{pmatrix} \cos\theta/2 \\ \sin\theta/2\, e^{i\varphi} \end{pmatrix}$$

$$\vec{n} = (\sin\theta\cos\varphi\,, \sin\theta\sin\varphi\,, \cos\theta)$$

$$|\psi\rangle = |\vec{n}\rangle = \cos\theta/2\,|\uparrow\rangle + \sin\theta/2\, e^{i\varphi}|\downarrow\rangle$$

- θ角度决定了矢量$\vec{n}$在Bloch球z轴上的投影
  →决定了处于基态与激发态的具体概率
  处于激发态的概率：$|c_1|^2 = \cos^2\theta/2$
  处于基态的概率为：$|c_2|^2 = \sin^2\theta/2$
- 方位角φ决定了处于这两个态的几率幅的相位差

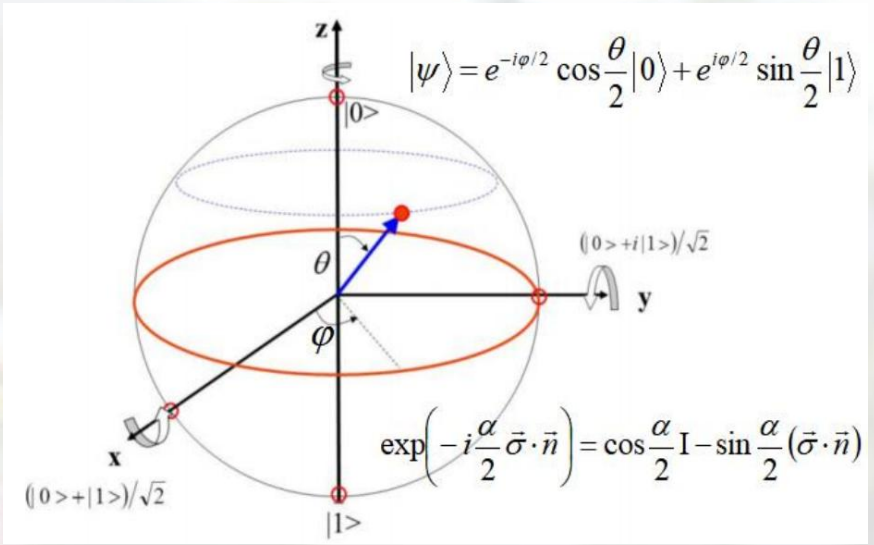
6.2 二能级系统及其操控

- 二能级系统的状态表示及操控（实验）
  - 与自旋的转动类似，二能级系统状态的演化可以用幺正算符表示，对应于Bloch球上的转动

转动角度

$$\exp\left(-i\frac{\alpha}{2}\hat{\vec{\sigma}}\cdot\vec{n}\right)$$

转动轴



  - 空间中的任意算符可以用Pauli矩阵进行分解

$$\hat{\sigma}_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

$$\hat{\sigma}_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix},$$

$$\hat{\sigma}_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},$$

$$\hat{I} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

6.2 二能级系统及其操控

- 例如：Hadamard算符

$$\hat{H} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \Longrightarrow \begin{aligned} H|\uparrow\rangle &= 1/\sqrt{2}(|\uparrow\rangle + |\downarrow\rangle) \\ H|\downarrow\rangle &= 1/\sqrt{2}(|\uparrow\rangle - |\downarrow\rangle) \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{\sigma}_z + \hat{\sigma}_x)$$

Hadamard算符是二能级系统中的重要算符，可以实现基态或激发态到等概率叠加状态的变换。

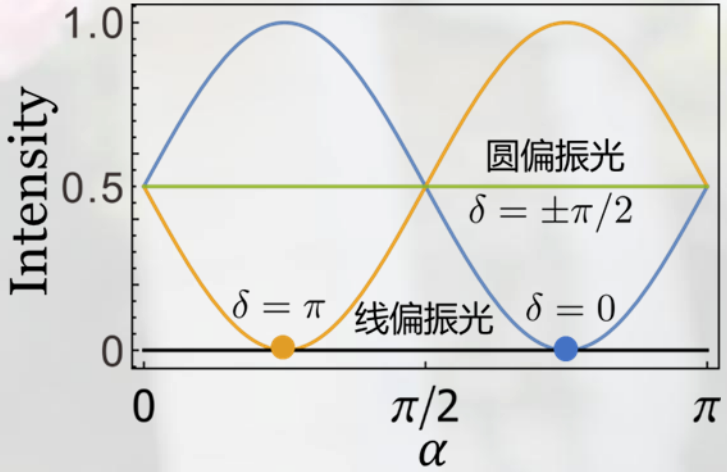
6.3 纯态、混合态与密度算符

纯态与混合态（从偏振光的区分说起）

- 自然光 ⟶ 光强不变（定义）
- 线偏振光 ⟶ 光强改变且在某一特定角度消光（定义）
- 部分偏振光 ⟶ 光强改变、但不消光（定义）
- 圆偏振光 ⟶ 光强不变
- 椭圆偏振光 ⟶ 光强改变、但不消光



只用一片检偏器**仅能鉴别出线偏振光**
无法完全区别五种偏振态



6.3 纯态、混合态与密度算符

- 纯态与混合态（从偏振光的区分说起）



6.3 纯态、混合态与密度算符

- 纯态与混合态（从偏振光的区分说起）

  - 自然光 ⟶ 光强不变（定义）
  - 部分偏振光 ⟶ 光强改变、但不消光（定义）
  - 圆偏振光 ⟶ 光强不变
  - 椭圆偏振光 ⟶ 光强改变、但不消光





经过四分之一波片 ⟹

- 自然光
- 部分偏振光
- 线偏振光
- 线偏振光

再经过检偏器并旋转 ⟸

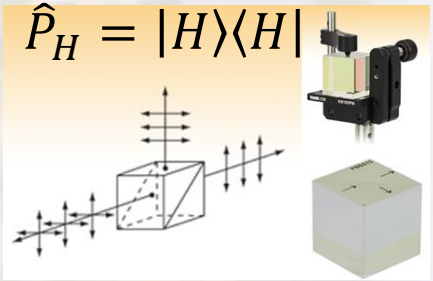


经典混合与量子叠加

6.3 纯态、混合态与密度算符

- 纯态与混合态（从偏振光的区分说起）
  - 光子的等效（赝）自旋空间：偏振
    - 水平偏振Horizontal → $|H\rangle$
    - 垂直偏振Vertical → $|V\rangle$
    - 椭圆偏振光 $\alpha|H\rangle+\beta|V\rangle$，$\alpha,\beta\in\mathbb{C}$，$|\alpha|^2+|\beta|^2=1$
  - 两种情形
    - Alice制备出线偏振光 $\frac{1}{\sqrt{2}}(|H\rangle+|V\rangle)$
    - Bob以各一半的概率分别制备水平偏振光和垂直偏振光

Charlie用垂直偏振分束器（PBS）进行检测

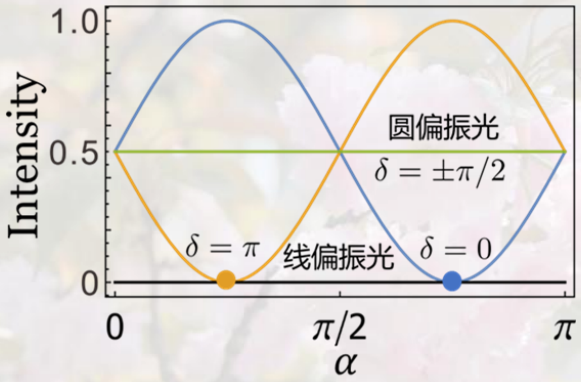


投射和反射的概率均为1/2
无法区分两种状态



6.3 纯态、混合态与密度算符

Charlie可以转动检偏器进行区分



马吕斯定律

$I = I_0 \cos^2 \alpha$

如何描述？

⇧

对于Bob制备的光，光强不变：经典**混合态**

6.3 纯态、混合态与密度算符

例 多粒子情形

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|H_1\rangle|H_2\rangle + |V_1\rangle|V_2\rangle)$$

假定各个粒子有确定态：

$$(a|H\rangle_1 + b|V\rangle_1)(c|H\rangle_2 + d|V\rangle_2)$$

$$ac = \frac{1}{\sqrt{2}},\ bd = \frac{1}{\sqrt{2}},\ ad = bc = 0,\ \text{无解}$$

该状态下，单个粒子没有确定的态矢量对应，必须引入混合态描述。

6.3 纯态、混合态与密度算符

- 纯态与混合态（从偏振光的区分说起）
  - 混合态的表示
    - Bob制备的态

$$\frac{1}{2} \Longrightarrow |H\rangle \quad \text{偏振观测量} \quad \hat{P}_H = |H\rangle\langle H|$$

$$\frac{1}{2} \Longrightarrow |V\rangle \quad \hat{\sigma}_z\text{的本征态} \quad \hat{P}_V = |V\rangle\langle V|$$

各1/2概率 $\left\{\frac{1}{2}:|H\rangle;\frac{1}{2}:|V\rangle\right\}$

$$\Downarrow$$

$$\{P_i:|\psi_i\rangle\} \qquad \text{总概率归一} \sum P_i = 1$$

    - 对于任何可观测力学量$\hat{A}$，其期望值为

$$\begin{aligned}\langle\hat{A}\rangle &= \sum P_i\langle\psi_i|A|\psi_i\rangle \\ &= \sum_i P_i \sum_n \langle\psi_i|\hat{A}|n\rangle\langle n|\psi_i\rangle \\ &= \sum_n \sum_i P_i \langle n|\psi_i\rangle\langle\psi_i|\hat{A}|n\rangle \\ &= \sum_n \langle n|\left(\sum_i P_i|\psi_i\rangle\langle\psi_i|\right)\hat{A}|n\rangle \\ &= \mathrm{Tr}(\rho\hat{A})\end{aligned}$$

密度算符（Density Matrix）

$$\rho = \sum_i P_i|\psi_i\rangle\langle\psi_i|$$

6.3 纯态、混合态与密度算符

- 纯态与混合态（从偏振光的区分说起）
  - 密度算符（Density Matrix）的性质

$$\rho = \sum_i P_i |\psi_i\rangle\langle\psi_i|$$

- 厄密性：$\rho = \rho^\dagger$
- 正定性

任意$|\psi\rangle$, $\langle\psi|\rho|\psi\rangle \geq 0$

$$\sum P_i \langle\psi|\psi_i\rangle\langle\psi_i|\psi\rangle| = \sum P_i |\langle\psi|\psi_i\rangle|^2 \geq 0$$

- Trace求迹运算，无论是纯态还是混态，归一化使得两者的对角线元素之后均为一

$$\mathrm{Tr}(\rho) = 1$$

$$\sum \left\langle n \left| \sum_i P_i \right| \psi_i \right\rangle \langle\psi_i|n\rangle = \sum_i P_i \sum_n \langle\psi_i|n\rangle\langle n|\psi_i\rangle$$
$$= \sum P_i = 1$$

6.3 纯态、混合态与密度算符

- 纯态与混合态（从偏振光的区分说起）

  - 可以幺正对角化，本征值非负，本征值之和为1
  - 纯态：$\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$，其迹为一

区分纯态和混态要利用到 $\mathrm{Tr}(\rho)$，但无论纯态还是混态，其迹均为一，差异在于$\mathrm{Tr}(\rho^2)$

和混合态如何区分？

纯态：$\rho^2 = \rho$　　$\mathrm{Tr}(\rho^2) = 1$

混合态：$\rho^2 \neq \rho$　　$\mathrm{Tr}(\rho^2) < 1$

- 密度算符的动力学

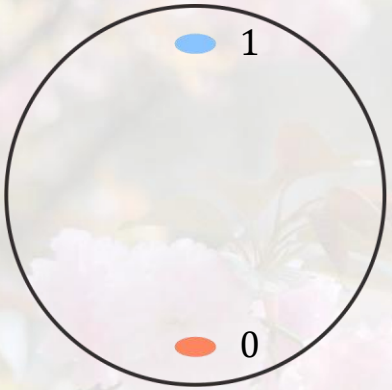
密度算符 ρ 在哈密顿量 $\hat{H}$ 作用下得演化方程可以由波函数的薛定谔方程推导出来

$$\frac{d}{dt}\rho = i\hbar[\rho, \hat{H}]$$

6.4 量子比特（Qubit）

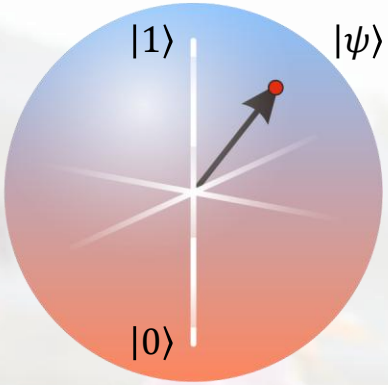
- 从比特到量子比特

比特



- 0和1两种状态中的一个
- 对应指向南北极的两个矢量
- 晶体管中的开关状态或电路中的高低电平

量子比特



$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

$$\alpha, \beta \in \mathbb{C}$$

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$$

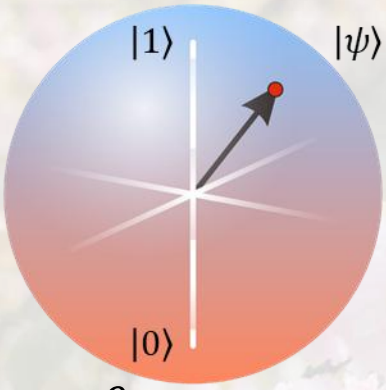
- 比特的量子版本：拥有更多的可能状态
- 这些状态可用Bloch球上的一个矢量表示
- 指向南北极的矢量表示状态$|0\rangle$和$|1\rangle$，其它状态则为两者的线性叠加
- 对应二能级系统或自旋的某一个状态
- 需要通过量子测量完成经典信息的提取

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad |\psi\rangle = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$$

6.4 量子比特（Qubit）

- 量子比特的操作

量子比特



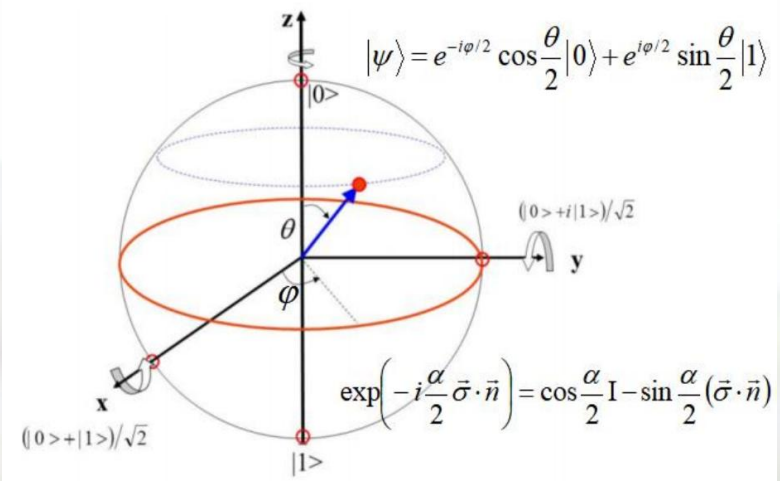
$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

$$\alpha, \beta \in \mathbb{C}$$

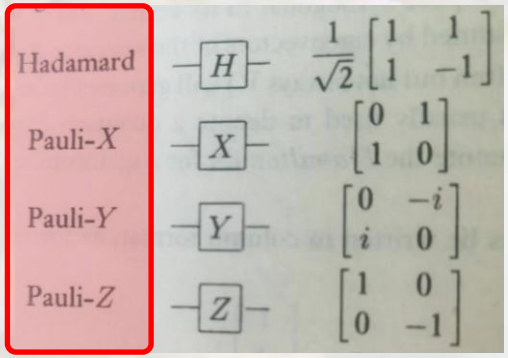
$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$$

$$|\psi\rangle = \cos\frac{\theta}{2}e^{-i\frac{\varphi}{2}}|0\rangle + \sin\frac{\theta}{2}e^{i\frac{\varphi}{2}}|1\rangle \quad \theta \in [0,\pi) \quad \varphi \in [0,2\pi)$$

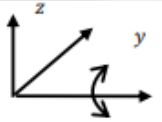
单量子比的操作对应Bloch球上矢量的转动



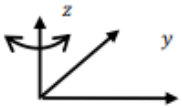
$$(\theta, \varphi) \Longrightarrow (\theta', \varphi')$$



$$\sigma_x = \begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix} = |0\rangle\langle 1| + |1\rangle\langle 0|$$

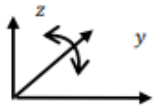


$$\sigma_x \begin{pmatrix}\alpha\\ \beta\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\beta\\ \alpha\end{pmatrix}$$ 比特反转

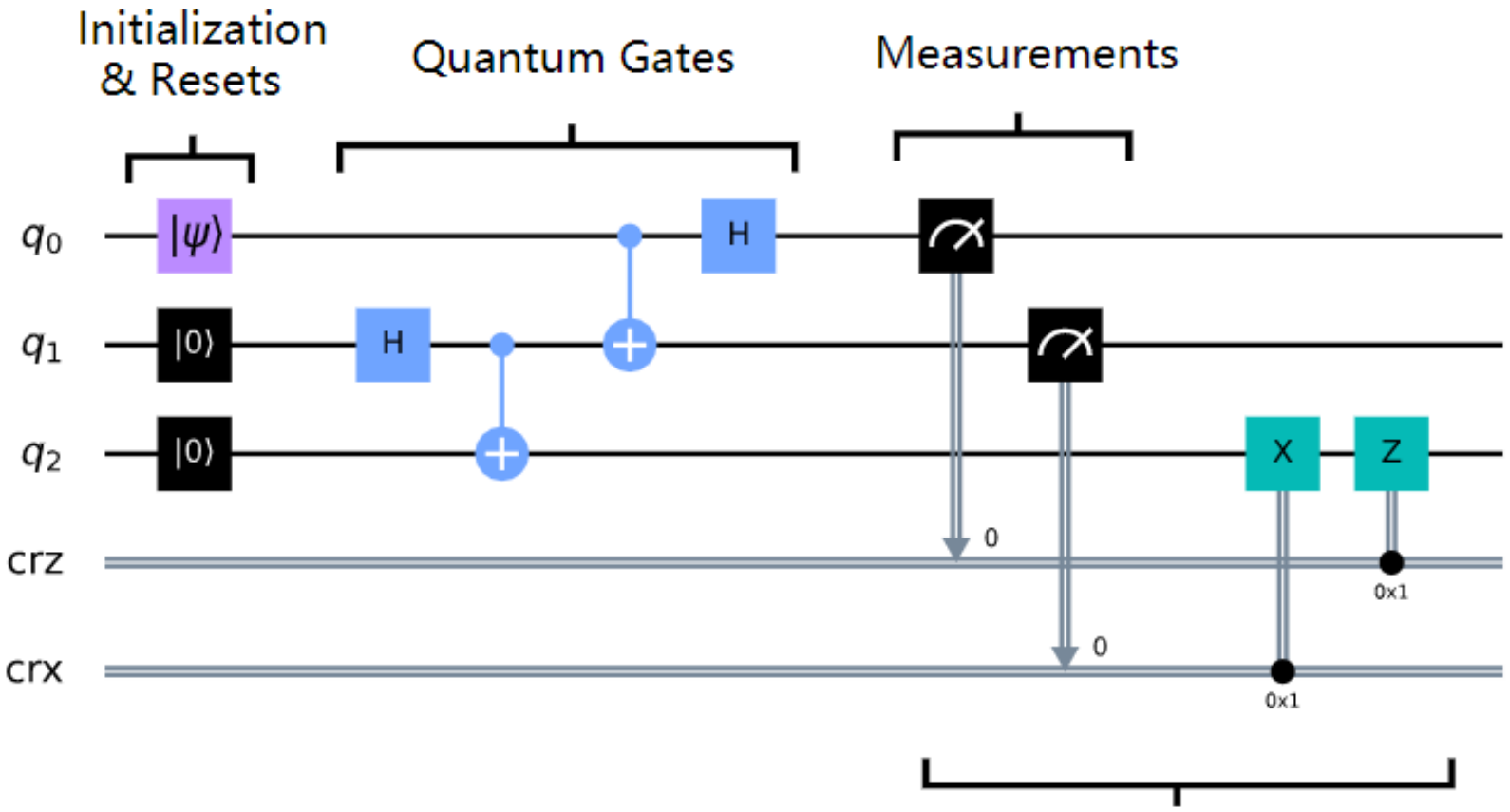


$$\sigma_z = \begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}$$ π相位门

$$\sigma_y = \begin{pmatrix}0 & -i\\ i & 0\end{pmatrix}.$$



6.4 量子比特（Qubit）



https://blog.csdn.net/qq_45777142

6.4 量子比特（Qubit）

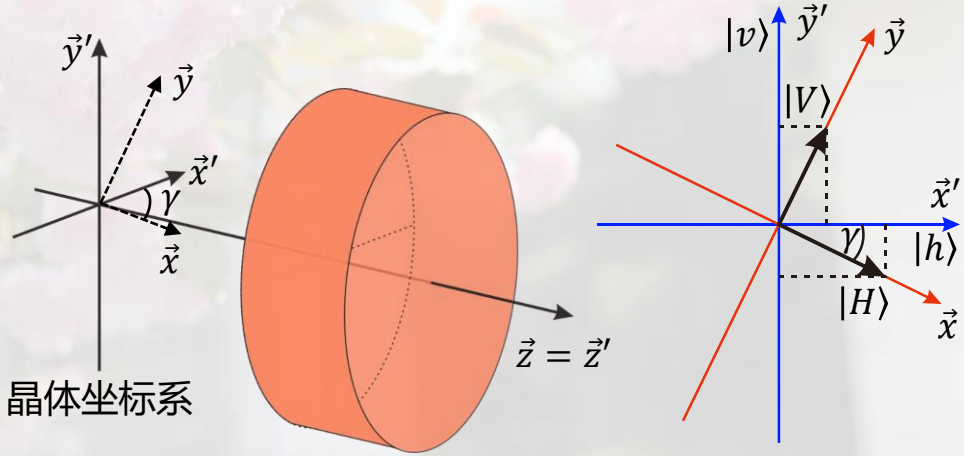
- 量子比特的操作

物理实现（以光子偏振态为例）

考虑一个快轴与水平方向夹角为 γ 的波带片

波带片会在振动方向平行于快轴和平行于慢轴的两个偏振态之间引入相位差

$$\Delta\phi = 2\pi d(n_1 - n_2)/\lambda$$



6.4 量子比特（Qubit）

注意：水平和垂直偏振态是定义在实验室坐标系$x-y$上的

Step 1. 本征值分解

建立晶体坐标系与实验室坐标系的对应

$$|H\rangle \to \cos\gamma\,|h\rangle - \sin\gamma\,|v\rangle$$

$$|V\rangle \to \sin\gamma\,|h\rangle + \cos\gamma\,|v\rangle$$

$$\Gamma = \begin{pmatrix} \cos\gamma & -\sin\gamma \\ \sin\gamma & \cos\gamma \end{pmatrix}$$

及反变换

$$|h\rangle \to \cos\gamma\,|H\rangle + \sin\gamma\,|V\rangle$$

$$|v\rangle \to -\sin\gamma\,|H\rangle + \cos\gamma\,|V\rangle$$

$$\Gamma^{\mathrm{T}} = \begin{pmatrix} \cos\gamma & \sin\gamma \\ -\sin\gamma & \cos\gamma \end{pmatrix}$$

Step 2. 晶体坐标系下的演化

波晶片实现的是晶体两个本征态之间的相位门，即在$|h\rangle$和$|v\rangle$之间引入相位差ϕ

$$\hat{U} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\phi} \end{pmatrix}$$

6.4 量子比特（Qubit）

Step 3. 任意量子比特的演化

$$\alpha|H\rangle+\beta|V\rangle$$

$$\rightarrow \alpha[\cos\gamma\,|h\rangle-\sin\gamma\,|v\rangle]+\beta[\sin\gamma\,|h\rangle+\cos\gamma\,|v\rangle]$$

$$\rightarrow \alpha\left[\cos\gamma\,|h\rangle-e^{i\phi}\sin\gamma\,|v\rangle\right]$$

$$+\beta\left[\sin\gamma\,|h\rangle+e^{i\phi}\cos\gamma\,|v\rangle\right]$$

$$\rightarrow \left\{\left[e^{i\phi}\sin^2\gamma+\cos^2\gamma\right]\alpha+\left[\left(1-e^{i\phi}\right)\sin\gamma\cos\gamma\right]\beta\right\}|H\rangle$$

$$\left\{\left[\left(1-e^{i\phi}\right)\sin\gamma\cos\gamma\right]\alpha+\left[\sin^2\gamma+e^{i\phi}\cos^2\gamma\right]\beta\right\}|V\rangle$$

$$\begin{pmatrix} e^{i\phi}\sin^2\gamma+\cos^2\gamma & \left(1-e^{i\phi}\right)\sin\gamma\cos\gamma \\ \left(1-e^{i\phi}\right)\sin\gamma\cos\gamma & \sin^2\gamma+e^{i\phi}\cos^2\gamma \end{pmatrix} = \boldsymbol{\Gamma^T\hat{U}\Gamma}$$

6.4 量子比特（Qubit）

$$|\psi\rangle = \cos\frac{\theta}{2}e^{-i\frac{\varphi}{2}}|0\rangle + \sin\frac{\theta}{2}e^{i\frac{\varphi}{2}}|1\rangle$$

例：快轴与水平方向夹角为γ的**半波片**

半波片在其本征基向量间引入的**相位差为π**

即$\phi = \pi$

则操作矩阵为：

$$\hat{U}_{\mathbf{hwp}} = \begin{pmatrix} \cos 2\gamma & \sin 2\gamma \\ \sin 2\gamma & -\cos 2\gamma \end{pmatrix}$$

例：快轴与水平方向夹角为γ的**四分之一波片**

半波片在其本征基向量间引入的**相位差为$\pi/2$**

即$\phi = \pi/2$

则操作矩阵为：

$$\hat{U}_{\mathbf{qwp}} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 - i\cos 2\gamma & -i\sin 2\gamma \\ -i\sin 2\gamma & 1 + i\cos 2\gamma \end{pmatrix}$$

6.4 量子比特（Qubit）

- 量子比特的操作
  - 单量子比特的操作对应Bloch球上的绕轴旋转

$$\hat{R}_{\vec{n}}(\eta) = \exp\left[-i\frac{\eta}{2}\vec{n}\cdot\hat{\vec{\sigma}}\right]$$

决定旋转轴$\vec{n}$的参数有2个，加上决定旋转角度的参数η，因此任意的单量子比特操作包括三个独立参数一般的还会添加一个整体相位因子δ

$$\hat{U} = e^{i\delta}\hat{R}_{\vec{n}}(\eta)$$

  - 绕轴$\vec{n}$的旋转可以分解为绕$\vec{y},\vec{z}$二个轴旋转的合成

$$\hat{U} = e^{i\delta}\hat{R}_z(\alpha)\hat{R}_y(\beta)\hat{R}_z(\gamma)$$

$$\hat{R}_y(\beta) = e^{i\frac{\beta}{2}\hat{\sigma}_y} = \cos\frac{\beta}{2}\hat{I} + i\sin\frac{\beta}{2}\hat{\sigma}_y = \begin{pmatrix}\cos\beta/2 & \sin\beta/2\\ -\sin\beta/2 & \cos\beta/2\end{pmatrix}$$

$$\hat{R}_z(\alpha) = e^{i\frac{\alpha}{2}\hat{\sigma}_z} = \cos\frac{\alpha}{2}\hat{I} + i\sin\frac{\alpha}{2}\hat{\sigma}_z = \begin{pmatrix}e^{i\alpha/2} & 0\\ 0 & e^{-i\alpha/2}\end{pmatrix}$$

$$= e^{i\alpha/2}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & e^{-i\alpha}\end{pmatrix}$$

6.4 量子比特（Qubit）

- 量子比特的操作

$$\hat{U}_{\mathrm{hwp}}=\begin{pmatrix}\cos 2\gamma & \sin 2\gamma\\ \sin 2\gamma & -\cos 2\gamma\end{pmatrix}\qquad \hat{U}_{\mathrm{qwp}}=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1-i\cos 2\gamma & -i\sin 2\gamma\\ -i\sin 2\gamma & 1+i\cos 2\gamma\end{pmatrix}$$

可以用QWP-HWP-QWP组合来实现光子任意偏振状态的旋转，即

$$\hat{U}=\hat{U}_{\mathrm{qwp}}\hat{U}_{\mathrm{hwp}}\hat{U}_{\mathrm{qwp}}$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1-i\cos 2\alpha & -i\sin 2\alpha\\ -i\sin 2\alpha & 1+i\cos 2\alpha\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}\cos 2\beta & \sin 2\beta\\ \sin 2\beta & -\cos 2\beta\end{pmatrix}\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1-i\cos 2\gamma & -i\sin 2\gamma\\ -i\sin 2\gamma & 1+i\cos 2\gamma\end{pmatrix}$$
$$=-i\begin{pmatrix}a_1+ia_2 & b_1+ib_2\\ -b_1+ib_2 & a_1-ia_2\end{pmatrix}$$

$$\begin{cases}a_1=\cos[2(\alpha-\beta)]+\cos[2(\beta-\gamma)]\\ a_2=\cos 2\beta-\cos[2(\alpha-\beta+\gamma)]\\ b_1=-\sin[2(\alpha-\beta)]-\sin[2(\beta-\gamma)]\\ b_2=\sin 2\beta-\sin[2(\alpha-\beta+\gamma)]\end{cases}$$

6.4 量子比特（Qubit）

- 量子比特的纯态与混合态
  - $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle, \alpha, \beta \in \mathbb{C}, |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$

    尽管在执行观测量$\hat{\sigma}_z$的测量时，输出结果概率性的，但本身是一个确定性的物理状态：可以是某个观测量的本征状态
  - 另一种是经典混合态：Qubit系统以经典概率处在某些确定的量子状态，需要用密度算符$\hat{\rho}$表示

    对应Bloch球内的点（矢量）：$\mathrm{Tr}(\rho^2) < 1$

6.4 量子比特（Qubit）

任意一个Qubit空间（2能级空间）的密度算符对应于2×2矩阵
总是可以用Pauli算符矩阵展开，即

$$\hat{\rho} = \frac{1}{2}\left[\hat{I} + r_x\hat{\sigma}_x + r_y\hat{\sigma}_y + r_z\hat{\sigma}_z\right]$$

$$= \frac{1}{2}\left[\hat{I} + \vec{r}\cdot\vec{\hat{\sigma}}\right], \qquad \vec{r} = (r_x, r_y, r_z) \qquad \in [0,1]$$

$$= \frac{1}{2}\left[\hat{I} + |r|\vec{n}\cdot\vec{\hat{\sigma}}\right], \qquad |r| = \sqrt{r_x^2 + r_y^2 + r_z^2}$$

对于纯态：$|r| = 1 \rightarrow$ 球面上的点
对于混态：$|r| < 1 \rightarrow$ 球内的点
最大混态：$|r| = 0 \rightarrow$ 球心，$\hat{\rho} = \hat{I}/2$

一般的混态量子比特可以用**一对正交态** $\{|\psi\rangle, |\psi^{\perp}\rangle\}$ 按概率混合而成，即

$$\hat{\rho} = p|\psi\rangle\langle\psi| + (1-p)|\psi^{\perp}\rangle\langle\psi^{\perp}|$$

而量子比特的最大混合态用**任意一对正交态等概率混合**都可以合成

6.4 量子比特（Qubit）

量子比特的最大混合态用**任意一对正交态等概率混合**都可以合成

最大混合态在 Bloch 球中心：

$$\frac{1}{2}(|0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1|) = \frac{1}{2}I,\ |\vec{p}| = 0$$

例 试算

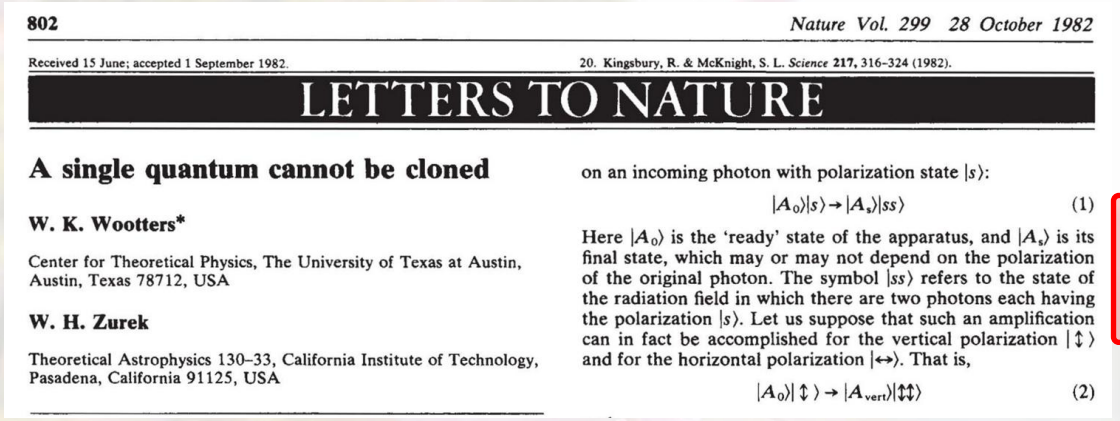
$$\begin{aligned} & \frac{1}{2}(|+\rangle\langle +| + |-\rangle\langle -|) \\ = & \frac{1}{2}(|L\rangle\langle L| + |R\rangle\langle R|) \\ = & \frac{1}{2}I \end{aligned}$$

基矢量的矩阵形式定义为

$$\begin{aligned} |\pm\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\ \pm 1\end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|H\rangle \pm |V\rangle) \\ |{}^{L}_{R}\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\ \pm i\end{pmatrix} \end{aligned}$$

量子不可克隆定理

量子的世界不同于经典的世界，经典的世界复印机可以复印相同的一份文件，但是在量子世界却不存在。
——Donald Knuth



802 Nature Vol. 299 28 October 1982

Received 15 June; accepted 1 September 1982.

20. Kingsbury, R. & McKnight, S. L. *Science* **217**, 316–324 (1982).

LETTERS TO NATURE

A single quantum cannot be cloned

W. K. Wootters*

Center for Theoretical Physics, The University of Texas at Austin, Austin, Texas 78712, USA

W. H. Zurek

Theoretical Astrophysics 130–33, California Institute of Technology, Pasadena, California 91125, USA

on an incoming photon with polarization state $|s\rangle$:

$$|A_0\rangle|s\rangle \rightarrow |A_s\rangle|ss\rangle \quad (1)$$

Here $|A_0\rangle$ is the 'ready' state of the apparatus, and $|A_s\rangle$ is its final state, which may or may not depend on the polarization of the original photon. The symbol $|ss\rangle$ refers to the state of the radiation field in which there are two photons each having the polarization $|s\rangle$. Let us suppose that such an amplification can in fact be accomplished for the vertical polarization $|\updownarrow\rangle$ and for the horizontal polarization $|\leftrightarrow\rangle$. That is,

$$|A_0|\updownarrow\rangle \rightarrow |A_{vert}\rangle|\updownarrow\updownarrow\rangle \quad (2)$$

1982 年，W. K. Wootters 和 W. H. Zurek 在 Nature 上撰文指出：

单个任意未知量子态不可以精确克隆。

- 经典世界中的克隆
  - 未知信息可以被拷贝；传递的信号衰减后可以被放大；……
- **量子**世界中的克隆
  - 假设存在这样的Cloning Machine，完成某种幺正操作$\hat{U}$，可以将任意量子态$|\phi\rangle$进行拷贝，即

$$U(|\phi\rangle \otimes |0\rangle) = |\phi\rangle \otimes |\phi\rangle$$

量子不可克隆定理：不存在这样的克隆机



量子不可克隆定理（No-cloning theorem）

- 量子不可克隆定理的证明
  - 首先假定这样的克隆机存在，即可以进行任意未知量子态的拷贝
  - 对于任意两个量子状态$|\psi\rangle$和$|\phi\rangle$，克隆机可以将两个状态拷贝到与他们完全无关的状态$|k\rangle$上

    $$\hat{U}(|\psi\rangle \otimes |k\rangle) = |\psi\rangle \otimes |\psi\rangle, \qquad \hat{U}(|\phi\rangle \otimes |k\rangle) = |\phi\rangle \otimes |\phi\rangle$$
  - 计算左侧两个状态的内积

    $$\langle(\langle\phi| \otimes \langle k|)\hat{U}^{\dagger}|\hat{U}(|\psi\rangle \otimes |k\rangle)\rangle = \langle(\langle\phi| \otimes \langle k|)|(|\psi\rangle \otimes |k\rangle)\rangle$$

    计算两式右侧两个状态的内积

    $$\langle(\langle\phi| \otimes \langle\phi|)|(|\psi\rangle \otimes |\psi\rangle)\rangle$$
  - 两侧相等意味着

    $$\langle(\langle\phi| \otimes \langle\phi|)|(|\psi\rangle \otimes |\psi\rangle)\rangle = \langle(\langle\phi| \otimes \langle k|)|(|\psi\rangle \otimes |k\rangle)\rangle$$

    $$\Rightarrow \langle\phi|\psi\rangle\langle\phi|\psi\rangle = \langle\phi|\psi\rangle\langle k|k\rangle$$

    $$\Rightarrow \langle\phi|\psi\rangle\langle\phi|\psi\rangle = \langle\phi|\psi\rangle$$

    这并不是我们最初假设的任意状态的完全克隆,不可克隆原理证明完毕
  - 上式成立的解只有两个

    $$\Rightarrow \langle\phi|\psi\rangle = 0 \ \cup \ \langle\phi|\psi\rangle = 1$$

    这意味着要么两个态正交，要么两个态相等,即这样的克隆机仅能克隆正交或相同的两个状态

量子不可克隆定理（No-cloning theorem）

- 量子不可克隆定理的证明
  - Qubit系统中例子

令空白量子比特为$|0\rangle$，目标比特为$|0\rangle$或者$|1\rangle$，普适克隆机意味着

$$\hat{U}|0\rangle \otimes |0\rangle = |0\rangle \otimes |0\rangle$$
$$\hat{U}|1\rangle \otimes |0\rangle = |1\rangle \otimes |1\rangle$$

对于任意量子态$|\phi\rangle \in \mathcal{H}$，其归一化态为

$$|\phi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle, \qquad \alpha, \beta \in \mathbb{C}, \qquad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$$

$$\begin{aligned}\hat{U}|\phi\rangle \otimes |0\rangle &= \hat{U}[(\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) \otimes |0\rangle] \\ &= \alpha\hat{U}|0\rangle \otimes |0\rangle + \beta\hat{U}|1\rangle \otimes |0\rangle \\ &= \alpha|0\rangle \otimes |0\rangle + \beta|1\rangle \otimes |1\rangle\end{aligned}$$

根据普适克隆机的定义

$$\begin{aligned}\hat{U}|\phi\rangle \otimes |0\rangle &= |\phi\rangle \otimes |\phi\rangle \\ &= (\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) \otimes (\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) \\ &= \alpha^2|0\rangle \otimes |0\rangle + \beta^2|1\rangle \otimes |1\rangle + \alpha\beta|0\rangle \otimes |1\rangle + \alpha\beta|1\rangle \otimes |0\rangle\end{aligned}$$

显然

$$\alpha|0\rangle \otimes |0\rangle + \beta|1\rangle \otimes |1\rangle$$
$$\neq \alpha^2|0\rangle \otimes |0\rangle + \beta^2|1\rangle \otimes |1\rangle + \alpha\beta|0\rangle \otimes |1\rangle + \alpha\beta|1\rangle \otimes |0\rangle$$

所以对任意的$|\phi\rangle \in \mathcal{H}$，并不存在这样的一个cloning machine

量子不可克隆定理（No-cloning theorem）

- 量子不可克隆定理的物理意义及应用
  - 是量子物理的一个重要结论，即不可能构造一个能够完全复制任意量子比特，而不对原始量子位元产生干扰的系统
  - 量子力学的线性特征是这个原理的根本原因
  - 是量子信息学的基础。量子信息在信道中传输，不可能被第三方复制而窃取信息而不对量子信息产生干扰。因此这个原理也是量子密码学的基石。

类似不可克隆定理，也可以得到下面的一个推论：**未知的非正交量子态不可以准确识别**。例如 Alice 向 Bob 发送一个光子，可能处于水平偏振，也可能处于 45 度偏振

$$\begin{array}{lll} \rightarrow & |H\rangle & (0^\circ); \\ \nearrow & |+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|H\rangle + |V\rangle) & (45^\circ) \end{array} \tag{7.56}$$

如果 Alice 不告诉 Bob 她发送的是哪一种状态，Bob 无法准确识别出来。

量子不可克隆定理（No-cloning theorem）

- 概率克隆机及克隆成功率

VOLUME 80, NUMBER 22 PHYSICAL REVIEW LETTERS 1 JUNE 1998

Probabilistic Cloning and Identification of Linearly Independent Quantum States

Lu-Ming Duan and Guang-Can Guo*

Department of Physics and Nonlinear Science Center, University of Science and Technology of China, Hefei 230026, People's Republic of China

(Received 19 February 1998)

We construct a probabilistic quantum cloning machine by a general unitary-reduction operation. With a postselection of the measurement results, the machine yields faithful copies of the input states. It is shown that the states secretly chosen from a certain set $S = \{|\Psi_1\rangle, |\Psi_2\rangle, \ldots, |\Psi_n\rangle\}$ can be probabilistically cloned if and only if $|\Psi_1\rangle$, $|\Psi_2\rangle$, ..., and $|\Psi_n\rangle$ are linearly independent. We derive the best possible cloning efficiencies. Probabilistic cloning has a close connection with the problem of identification of a set of states, which is a type of $n + 1$ outcome measurement on n linearly independent states. The optimal efficiencies for this type of measurement are obtained. [S0031-9007(98)06263-2]

PACS numbers: 03.67.–a, 03.65.Bz, 89.70.+c

作业

1. 假定某量子比特操作的矩阵形式为

$$M=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1+i & 1+i\\ i-1 & 1-i\end{pmatrix},$$

试将其表示成泡利算符的线性组合形式，验证其为幺正操作，并将其表示成转动算符的形式$\exp\left(i\alpha\hat{\vec{\sigma}}\cdot\vec{n}\right)$。

3. 两个态$|\psi_1\rangle$和$|\psi_2\rangle$的保真度（相似程度）定义为$F=|\langle\psi_1|\psi_2\rangle|^2$，计算如下两个态之间的保真度：$|\psi_1\rangle=\cos\frac{\theta_1}{2}|0\rangle+\sin\frac{\theta_1}{2}|1\rangle$，$|\psi_2\rangle=\cos\frac{\theta_2}{2}|0\rangle+\sin\frac{\theta_2}{2}|1\rangle$.

4. 给定一个量子比特在 Bloch 球上的演化路径，我们可以从几何图像上设计出该演化可能对应的量子比特操作。以二能级原子为例，假定初始原子处在激发态$|1\rangle$，我们期望操控原子到末态$1/\sqrt{2}(|0\rangle+i|1\rangle)$，若假定所有作形如$\exp\left(-i\frac{\theta}{2}\hat{\vec{\sigma}}\cdot\vec{n}\right)$的单比特量子幺正操都可以使用，则原子态演化可以通过何种量子比特操作实现（设定$\theta,\vec{n}$的取值）？若限制只能使用$\{\exp(i\alpha\sigma_x),\exp(i\beta\sigma_z)\}$集合中的量子操作（其中参数可以任意设定），则应该如何操控量子操作将原子变换到末态？

8. 试论证，任何形如

$$|\psi\rangle_{12}=\frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha|H_1\rangle|H_2\rangle+\beta|H_1\rangle|V_2\rangle+\gamma|V_1\rangle|H_2\rangle+\delta|V_1\rangle|V_2\rangle)$$

的量子态，只要矩阵$\begin{pmatrix}\alpha & \beta\\ \gamma & \delta\end{pmatrix}$的行列式不等于零，则它一定不能分解成$|\psi\rangle_{12}\triangleq(a|H\rangle_1+b|V\rangle_1)\otimes(c|H\rangle_2+d|V\rangle_2)$的形式。